USMP
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA			**SEM. ACADE.**	2026 – I
ASIGNATURA	MATEMÁTICA DISCRETA			**CICLO:**	I
DOCENTE (S)	OFELIA NAZARIO BAO				
EVENTO:	TODAS	**SECCIÓN:**	TODAS	**DURACION:**	75 minutos
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL, CIVIL				

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

1. Analizar el valor de verdad de las siguientes afirmaciones (**Justifique su respuesta**)
   a. La proposición $p \wedge p \wedge p \wedge p$ es una tautología
   b. La proposición $(q \Delta q) \equiv q$
   c. El esquema A: $(s \leftrightarrow t)$ implica a la negación del esquema B: $(s \ \Delta \ t)$
   d. Si la operación $p \downarrow q$ se define mediante: $p \downarrow q \equiv {\sim} p \wedge {\sim} q$ entonces la operación $p \downarrow q$ es conmutativa

   (4 ptos.)

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. Se define: $p \heartsuit q \equiv [(p \leftrightarrow {\sim} q) \wedge (q \Delta p)] \rightarrow {\sim} q$

   Determine si el siguiente esquema molecular es: tautología, contradicción o contingencia.

   $$[({\sim} q \heartsuit {\sim} p) \rightarrow r] \heartsuit [(q \heartsuit {\sim} p) \Delta (r \heartsuit q)]$$

   (4 ptos.)

3. Determinar, si el siguiente argumento representa una regla de inferencia válida:
   "Carlos estudia Arquitectura o Ing. Civil o Ing. Industrial o Ing. Sistemas. Carlos no estudia Ing. Electrónica ni Ing. Sistemas, porque no estudia Ing. Civil. Si Carlos no estudia Ing. Civil además Arquitectura, no estudia Ing. Industrial o Ing. Sistemas. De lo anterior implica que, Carlos no estudia Ing. Civil o Ing. Electrónica. **(4 ptos.)**

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

4. Simplificar la siguiente proposición aplicando Leyes Lógicas: **(4 ptos.)**

   $$\{{\sim}[(p \wedge r) \rightarrow q] \rightarrow {\sim}(p \rightarrow q)\} \wedge \{p \vee [q \wedge ({\sim} r \vee {\sim} p)]\}$$

5. Determinar por extensión y por comprensión los siguientes conjuntos: **(2 ptos. c/u)**

   $$A = \{x \in N : (4x^2 - 1)(2x^4 - 16x)(x^2 - 25) = 0\}$$

   $$B = \left\{\frac{3}{5}, \frac{3}{7}, \frac{3}{11}, \frac{3}{17}, \frac{3}{25}, \frac{3}{35}\right\}$$

La Molina, 10 de abril de 2026